

1. SENS DE VARIATION D'UNE SUITE NUMÉRIQUE

1. 1. CAS GÉNÉRAL

Définition 1.

Soit u est une suite définie sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des nombres entiers naturels.

- la suite u est **croissante** si et seulement si, pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$.
- la suite u est **décroissante** si et seulement si, pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.

Remarque 1. lorsque la suite u est définie à partir du rang n_0 :

Remplacer "pour tout nombre entier naturel n " par "pour tout nombre entier naturel n , $n \geq n_0$ ".

Propriété 1.

Soit u est une suite définie sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des nombres entiers naturels.

- Si, pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite u est **croissante**.
- Si, pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite u est **décroissante**.

Exemple 1. Étudier le sens de variation de la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 4n + 3$.

Exemple 2. Étudier le sens de variation de la suite v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_{n+1} = v_n - 3n^2$ avec $v_0 = 1$.

Propriété 2.

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et, pour tout entier naturel n , $u_n = f(n)$.

- Si la fonction f est **croissante** sur $[0; +\infty[$, alors la suite u est **croissante**.
- Si la fonction f est **décroissante** sur $[0; +\infty[$, alors la suite u est **décroissante**.

Exemple 3. Étudier le sens de variation de la suite w définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = -2(n + 5)^2 + 10$.

1. 2. CAS DES SUITES ARITHMÉTIQUES

Propriété 3.

Une suite arithmétique de raison r est croissante si et seulement si $r > 0$ et décroissante si et seulement si $r < 0$.

Exemple 4. Etudier le sens de variation des suites suivantes :

★ u est la suite arithmétique de terme initial -1 et de raison $\frac{1}{10}$.

★ La suite (v_n) est définie par
$$\begin{cases} v_0 = 50 \\ v_{n+1} = v_n - 0,02 \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} .$$

1. 3. CAS DES SUITES GÉOMÉTRIQUES

Propriété 4.

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- Si $q > 1$ alors $\begin{cases} \text{la suite } (u_n) \text{ est strictement croissante} & \text{si } u_0 > 0. \\ \text{la suite } (u_n) \text{ est strictement décroissante} & \text{si } u_0 < 0. \end{cases}$
- Si $0 < q < 1$ alors $\begin{cases} \text{la suite } (u_n) \text{ est strictement décroissante} & \text{si } u_0 > 0. \\ \text{la suite } (u_n) \text{ est strictement croissante} & \text{si } u_0 < 0. \end{cases}$
- Si $q = 0$ ou $q = 1$, la suite (u_n) est constante.
- Si $q < 0$, la suite (u_n) n'est pas monotone.

Exemple 5. Etudier le sens de variation des suites suivantes :

★ u est la suite géométrique de terme initial 6 et de raison 0,9.

★ La suite (v_n) est définie par $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{5}{4}v_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

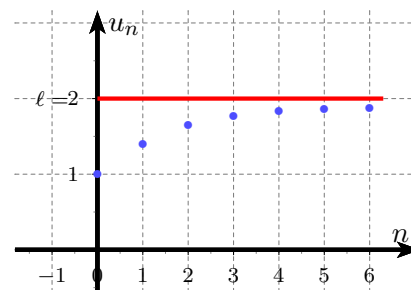
★ La suite (w_n) est définie par $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = -\frac{2}{3}w_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. NOTION DE LIMITE D'UNE SUITE

Définition 2.

Une suite (u_n) a pour limite un réel ℓ quand n tend vers $+\infty$, si les termes u_n deviennent tous aussi proches de ℓ que l'on veut en prenant n suffisamment grand.

On dit que (u_n) **converge** vers ℓ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$



Propriété 5.

Une suite (u_n) est **divergente** lorsqu'elle n'est pas convergente.

Exemple 6.

